

uCore-BTBU 技术报告

项目名称：基于 uCore 的 AI-OS 教学操作系统

队伍名称：灵汐队

学校：北京工商大学

指导教师：赵霞

开发人员：何俊林、许智辰

文档：狄昊然

日期：2025年12月

一、项目概述

本项目基于清华大学 uCore-Tutorial-2025S 教学操作系统，完成了两部分工作：

- 基础实验 (Lab0-Lab8)**：完成清华 uCore 全部基础实验及课后编程作业
- 创新实验 (Lab9-Lab11)**：在教学操作系统内核中实现基于自然选择的进化调度机制，将进程抽象从"被动的计算单元"升级为"具备AI决策能力的智能实体"，构建了一个在OS调度压力下动态演化的虚拟生态系统，探索了"AI-Native OS"的设计可能性

二、实验报告的三部分说明

本项目的实验报告分为三个部分，采用不同的写作方式：

2.1 第一部分：Lab0-Lab2（环境搭建与框架理解）

属性	说明
性质	复现型实验，无编程作业
内容	环境配置、裸机程序、批处理系统
写法	简洁记录式，侧重运行验证和框架理解
篇幅	相对较短

这部分实验的代码完全由清华提供，我们的工作：

- 搭建开发环境（Ubuntu 24.04 + RISC-V 工具链）
- 运行并验证各章代码
- 理解操作系统的基础框架

2.2 第二部分：Lab3-Lab8（编程作业）

属性	说明
性质	作业型实验，有编程作业
内容	进程调度、虚拟内存、进程管理、文件系统、进程通信、并发同步
写法	实验报告式 ，体现学习探索过程
篇幅	详细，包含"不懂→探索→理解"的思考过程

这部分实验报告的特点：

- 1. **不照搬清华指导书**：用自己的话解释概念
- 2. **体现学习过程**：记录"刚开始不理解xxx，后来通过xxx明白了"
- 3. **记录真实问题**：如数组越界、freewalk panic 等排查过程
- 4. **原创结构图**：每章至少一张原创图帮助理解
- 5. **突出作业实现**：详细记录系统调用的实现思路和代码

2.3 第三部分：Lab9-Lab11（原创创新）

属性	说明
性质	原创实验，完全自主设计
内容	网络协议栈、进化调度、NPC社交系统
写法	指导手册式 ，可供他人参考学习
篇幅	详细，包含设计理念、实现步骤、代码讲解

这部分文档的特点：

- 1. **教学导向**：假设读者是初学者，循序渐进讲解
- 2. **完整实现指南**：从设计到代码的完整流程
- 3. **可复现性**：其他同学按照指导书能够复现实验
- 4. **创新点突出**：强调我们的原创贡献

2.4 三部分对比总结

对比项	Lab0-Lab2	Lab3-Lab8	Lab9-Lab11
代码来源	清华提供	清华框架+自己实现	完全原创
文档性质	运行记录	实验报告	指导手册
写作视角	验证者	学习者	教学者
核心内容	环境配置、运行结果	学习过程、作业实现	设计理念、实现指南

对比项	Lab0-Lab2	Lab3-Lab8	Lab9-Lab11
读者定位	自己回顾	老师评阅	后来学习者

三、工作量总览

章节	类型	完成的工作
Lab0	环境搭建	配置 Ubuntu 24.04 + RISC-V 工具链 + QEMU 7.0.0
Lab1	基础复现	应用程序与基本执行环境
Lab2	基础复现	批处理系统
Lab3	实验+作业	多道程序与分时多任务，实现 sys_trace 系统调用
Lab4	实验+作业	地址空间，实现 mmap/munmap 系统调用
Lab5	实验+作业	进程管理，实现 sys_spawn、stride 调度算法
Lab6	实验+作业	文件系统，实现 sys_linkat/unlinkat/fstat
Lab7	实验（无编程作业）	进程间通信（管道），理解框架代码
Lab8	实验+作业	并发与同步，实现死锁检测（银行家算法）
Lab9	原创	提出了一套从用户态到内核态移植网络协议栈的完整适配框架，利用 uCore 操作系统的内存管理、中断机制与自旋锁等原语，实现了包含 TCP/IP 全协议栈的内核级网络通信能力，并成功支持从内核直接调用外部 HTTP API。
Lab10	原创	本章提出了一套基于自然选择的进化调度机制，利用操作系统内核的进程控制块扩展与定时器回调（tick），实现了NPC活力动态演化、衰减淘汰与状态可观测的生命周期管理。
Lab11	原创	本章提出了一套基于“动物脑结构”类比的五线程NPC社交架构，利用操作系统的多线程同步机制（互斥锁、条件变量）与进程间通信（管道），实现了具备三级记忆、主动社交能力及IPC驱动生存激励的自主AI驱动决策群体系统

四、第一部分：基础实验（Lab0-Lab8）

4.1 实验性质说明

Lab0-Lab8 为清华 uCore-Tutorial 的基础实验。本部分工作以**完成实验和编程作业**为主，按照清华指导书的要求实现了全部功能，并通过了所有测试用例。

4.2 各章完成情况

章节	实现的系统调用/功能	测试情况
Lab3	sys_trace（读内存、写内存、统计syscall次数）	ch3_usertest 全部通过
Lab4	sys_mmap、sys_munmap（匿名内存映射）	ch4_usertest 全部通过
Lab5	sys_spawn、sys_set_priority、stride调度	ch5b/ch5t_usertest 全部通过
Lab6	sys_linkat、sys_unlinkat、sys_fstat	ch6b/ch6_usertest 全部通过
Lab7	管道通信机制（框架代码，无编程作业）	ch7b_usertest 全部通过
Lab8	sys_enable_deadlock_detect、银行家算法死锁检测	ch8_usertest 全部通过

4.3 与清华原版的区别

项目	清华原版	本项目
开发环境	Ubuntu 18.04/20.04	Ubuntu 24.04（更新版本，兼容）
GDB 版本	8.3.0	9.1.0（工具链自带）
代码注释	英文	中文注释，格式为 <code>/* chX: 说明 */</code>
仓库组织	git分支切换	独立目录，每章一个文件夹
网络能力	无	完整 TCP/IP 协议栈
AI 集成	无	进化调度 + NPC 系统
理论创新	传统调度算法	AI-Native OS 探索

其他组件（GCC 10.1.0、musl-gcc 10.2.1、QEMU 7.0.0）与清华原版完全一致。

4.4 新增的系统调用汇总（Lab3-Lab8）

系统调用	调用号	功能	所属章节
sys_trace	410	读写用户内存、统计系统调用次数	Lab3
sys_mmap	222	匿名内存映射	Lab4
sys_munmap	215	解除内存映射	Lab4

系统调用	调用号	功能	所属章节
sys_spawn	400	创建新进程并执行程序	Lab5
sys_set_priority	140	设置进程优先级	Lab5
sys_linkat	37	创建硬链接	Lab6
sys_unlinkat	35	删除硬链接	Lab6
sys_fstat	80	获取文件状态	Lab6
sys_enable_deadlock_detect	469	启用/禁用死锁检测	Lab8

4.5 各章实验报告摘要

Lab3：多道程序与分时多任务

核心内容：

- 理解协作式调度 (yield) 与抢占式调度 (时钟中断) 的区别
- 理解进程控制块 (PCB) 设计：context 保存内核态寄存器，trapframe 保存用户态寄存器
- 实现 sys_trace：支持读写用户内存、统计系统调用次数

遇到的问题：syscall_count 数组大小设为 256，而 SYS_trace=410 导致越界

Lab4：地址空间

核心内容：

- 理解 SV39 三级页表：虚拟地址 → VPN[2]/VPN[1]/VPN[0] → 物理地址
- 理解 walk/mappages/copyin/copyout 页表操作函数
- 实现 sys_mmap/sys_munmap：匿名内存映射

遇到的问题：freewalk 遇到用户态叶子页表项时 panic，需要跳过 mmap 区域

Lab5：进程及进程管理

核心内容：

- 理解 fork/exec/wait 三大系统调用的协作
- 理解 ZOMBIE 状态：子进程退出后等待父进程回收
- 实现 sys_spawn：一次性创建新进程并执行程序
- 实现 Stride 调度算法：基于优先级的公平调度

遇到的问题：同 Lab4 的 freewalk panic

Lab6：文件系统与I/O重定向

核心内容：

- 理解 inode 与 dirent 分离设计：目录项只存名字，inode 存内容
- 理解 nfs 文件系统的磁盘布局：superblock → bitmap → inode → data

- 实现 sys_linkat/unlinkat/fstat：硬链接管理

遇到的问题：需要在 dinode/inode 中添加 nlink 字段

Lab7：进程间通信

核心内容：

- 理解管道的环形缓冲区实现
- 理解 fork 继承文件描述符实现父子进程通信
- 理解"一切皆文件"的设计哲学

本章无编程作业，代码由清华提供

Lab8：并发与死锁检测

核心内容：

- 理解线程与进程的区别：线程共享地址空间
- 理解同步原语：互斥锁（自旋/阻塞）、信号量、条件变量
- 理解死锁四条件：互斥、占有并等待、不可抢占、循环等待
- 实现死锁检测：使用银行家算法，维护 allocation/request 矩阵

关键实现：

- 在 mutex_lock/unlock、semaphore_up/down 中维护资源分配矩阵
- 在 sys_mutex_lock、sys_semaphore_down 之前调用 deadlock_detect()
- 检测到死锁时返回 -0xDEAD

五、第二部分：创新实验（Lab9-Lab11）

5.1 创新理念：AI-OS —— 操作系统作为AI智能体的演化生态

本项目提出的 **AI-OS** 并非仅仅是在操作系统中“增加一个调用AI的接口”，而是从根本上重构操作系统的语义框架：**将操作系统视为一个支持AI智能体（Agent）生存、交互与演化的虚拟生态环境。**

在此范式下：

- 进程不再是冰冷的计算任务单元，而是被赋予角色身份与行为逻辑的“非玩家角色”（NPC）；
- 传统OS机制（如调度、内存管理、IPC、文件系统）被重新诠释为支撑NPC生命周期的“生态规则”；
- 整个内核成为一个可编程的“数字生物圈”，其中每个进程都以NPC的方式产生、感知、思考、社交、衰亡，甚至通过“自然选择”实现演化。

具体而言，我们实现了以下三层理念映射：

传统OS概念	AI-OS生态语义	功能内涵
进程（Process）	NPC（智能生命体）	具有初始人设、记忆能力、决策逻辑与社交动机的自主实体
调度器（Scheduler）	生命活力系统	优先级 = 活力值，随时间衰减；社交行为可获得“生存奖励”

传统OS概念	AI-OS生态语义	功能内涵
IPC（管道/信号）	社交互动	进程间通信即NPC之间的对话、协作或竞争
OOM Killer	自然选择机制	活力耗尽的NPC被回收，模拟“适者生存”
内存/文件系统	记忆存储基础设施	支撑L1-L3三级记忆模型，实现个体经验的持久化与传承

为支撑这一生态系统的运行，我们构建了一套“云-边-端”协同的AI-OS架构：

- 1. **端（Edge/Device）**：基于 uCore 的教学操作系统，作为NPC的“身体”与“本地大脑”；
- 2. **边（Bridge）**：我们在 Lab9 中首次为 uCore 实现了完整的 TCP/IP 协议栈，使内核具备主动连接外部世界的能力；
- 3. **云（Cloud）**：通过 HTTP 客户端调用云端大模型 API（如 DeepSeek），为本地NPC提供自然语言理解、推理与生成能力。

在此架构基础上，我们分阶段实现了AI-OS的核心组件：

- **单NPC智能体（Lab10）**：
每个进程注册为NPC后，拥有五线程“脑结构”——感知、思考、沟通、记忆、生命周期管理，形成闭环的自主决策单元；
- **多NPC社会仿真（Lab11）**：
多个NPC进程共存于同一OS环境中，通过IPC进行社交，触发“社会奖励”机制（提升活力值），从而延长生存时间，形成初步的社区动态；
- **三级记忆系统**：
 - **L1 人设**（硬编码）：定义NPC的性格、目标等先天属性；
 - **L2 记忆**（内核持久存储）：记录跨会话的重要经验，可在重生后恢复；
 - **L3 会话历史**（进程内存）：临时上下文，用于当前对话推理。

由此，我们不仅让操作系统“能调用AI”，更让它**成为AI智能体得以诞生、互动与演化的土壤**。这为未来探索“具身智能”（Embodied AI）、“群体智能”与“操作系统级AI代理”提供了可实验、可扩展的教学原型。

5.2 Lab9：网络协议栈

创新点：首次在 uCore 教学操作系统中实现完整的 TCP/IP 网络协议栈，并成功从内核调用外部 AI API。

协议层	实现内容
应用层	HTTP 客户端、AI API 客户端
传输层	TCP（完整状态机）、UDP
网络层	IP、ICMP
链路层	ARP、以太网帧处理
驱动层	VirtIO 网络设备驱动（Legacy模式）

技术难点与解决：

- 1. VirtIO Legacy/Modern 模式兼容问题 → 重写队列初始化

- 2. 阻塞I/O死锁问题 → 设计"轮询+中断"混合等待机制
- 3. 字节序问题 → 统一使用网络字节序

验证结果：成功调用外部 AI API，收到响应 "Hello! How can I assist you today?"

5.3 Lab10：进化调度

创新点：提出"进程即NPC"的生态模型，用操作系统机制模拟生命演化。

机制	说明
NPC注册	进程注册为NPC，获得初始优先级
活力衰减	每个时钟周期优先级-1
OOM淘汰	优先级归0时被内核终止（自然选择）
IPC奖励	社交行为获得优先级奖励（为Lab11铺垫）

新增系统调用：

系统调用	调用号	功能
npc_register	483	注册为NPC
npc_get_status	484	获取NPC状态
npc_yield	485	NPC主动让出CPU

验证结果：3个NPC并发运行约50轮后，全部因活力耗尽而终止。

5.4 Lab11：NPC社交系统

创新点：设计"动物脑结构"类比的多线程AI架构，实现AI驱动的自主社交。

五线程架构：

线程	功能	类比
0号（主线程）	生命周期管理	小脑
1号（感知）	接收外界信息	大脑-感知区
2号（思考）	AI决策	大脑-思考区
3号（沟通）	发送信息	大脑-语言区
4号（记忆）	管理三级记忆	大脑-记忆区

三级记忆系统：

级别	名称	存储位置	生命周期
L1	人设	代码硬编码	永久
L2	AI记忆	内核专用内存	持久
L3	会话历史	进程内存	临时

新增系统调用：

系统调用	调用号	功能
npc_ipc_notify	486	通知内核IPC发生，触发奖励
npc_ai_chat	487	用户态调用内核AI API
npc_memory_save	488	保存L2记忆到内核
npc_memory_load	489	从内核读取L2记忆

验证结果：NPC成功通过AI进行多轮自主对话，社交行为触发IPC奖励延长生存时间。

六、挑战与技术难点

6.1 基础实验部分（Lab3-Lab8）的挑战

6.1.1 理解层面的挑战

挑战	具体问题	解决方式
操作系统概念抽象	进程、线程、虚拟内存等概念在代码中如何体现？	从数据结构入手：proc→PCB，thread→TCB，pagetable→页表
多层抽象的关联	fd→file→inode→block 各层之间如何协作？	画结构图理清层次关系，从系统调用入口追踪完整调用链
并发问题的隐蔽性	死锁、竞态条件难以直观理解	用具体代码示例模拟死锁场景，理解四个必要条件

6.1.2 实现层面的挑战

问题	现象	根因分析	解决方案
Lab3 数组越界	sys_trace 返回错误值	syscall_count[256] 但 SYS_trace=410	扩大数组到 500，添加边界检查
Lab4 freewalk panic	内核panic "freewalk: leaf"	mmap 创建的用户页表项被误判为需要清理	在 freewalk 中检测并跳过有效用户页
Lab6 nlink 缺失	硬链接计数不正确	原框架 dinode/inode 没有 nlink 字段	修改结构体定义，同步修改 nfs/fs.h

问题	现象	根因分析	解决方案
Lab8 矩阵维护时机	死锁检测误报	allocation/request 更新时机不对	梳理锁的状态转换，在获取/释放时正确更新

6.2 创新实验部分（Lab9-Lab11）的挑战

6.2.1 Lab9 网络协议栈：从零构建的挑战

这是整个项目**技术难度最高**的部分，因为清华 uCore 没有任何网络相关代码可以参考。

挑战层次	具体问题	难点分析	解决方案
驱动层	VirtIO 网卡无法初始化	Legacy/Modern 模式不同，QEMU 默认 Legacy	阅读 VirtIO 规范，重写队列初始化代码
协议层	TCP 状态机复杂	11 种状态、多种超时、重传机制	先实现简化版（无重传），验证基本流程
阻塞问题	等待网络响应时内核死锁	单线程内核不能在中断中阻塞	设计"轮询+中断"混合等待机制
调试困难	网络问题难以定位	看不到网络报文内容	在宿主机用 tcpdump 抓包分析
字节序	数据解析错误	网络字节序 vs 主机字节序	统一封装 htons/ntohs 等转换函数

最困难的问题：VirtIO 驱动调试

问题现象：发送报文后收不到响应 排查过程： 1. 检查发送缓冲区 → 数据正确 2. tcpdump 抓包 → 宿主机没收到包 3. 检查 VirtIO 队列 → 描述符格式错误 4. 对比 Linux virtio-net 驱动 → 发现 Legacy 模式队列布局不同 5. 重写初始化代码 → 成功发包 耗时：约 3 天
--

6.2.2 Lab10 进化调度：概念创新的挑战

挑战	问题描述	解决思路
概念映射	如何将"生命演化"映射到 OS 概念？	优先级→活力值，时钟中断→时间流逝，OOM→自然选择
参数平衡	衰减速度如何设置才能观察到有意义的现象？	多次实验调参，最终选择每 tick 衰减 1

挑战	问题描述	解决思路
可观测性	如何让用户直观看到"演化过程"?	设计 npc_get_status 系统调用返回详细状态

6.2.3 Lab11 NPC社交系统：架构设计的挑战

挑战	问题描述	解决思路
多线程协作	五个线程如何协调工作?	设计管道通信机制，每个线程职责明确
内核态 AI 调用	用户态能否直接用 Lab9 的网络栈?	不能，设计 npc_ai_chat 系统调用，由内核代理调用
记忆持久化	L2 记忆如何在进程间保持?	在内核开辟专用内存区，通过系统调用读写
管道 bug	sys_pipe 返回的 fd 类型不匹配	发现清华框架的 bug，修复数据类型

6.3 整体项目的工程挑战

挑战类型	具体表现	应对措施
代码量大	11 章实验，数千行新增代码	每章独立目录，增量开发
调试困难	内核 bug 难以定位	善用 printf、GDB、panic 信息
文档工作量	11 份实验报告 + 技术报告	边做边记录，积累调试笔记
版本管理	多章代码相互依赖	使用 git，每章一个 commit

七、创新点深度分析

7.1 思路层面的创新

7.1.1 从"计算单元"到"智能体": 进程抽象的范式转变

核心问题：操作系统如何原生支持AI驱动的智能实体？

传统路径的问题：

- AI Agent系统都运行在用户态，依赖外部框架管理
- OS只扮演"底层资源提供者"角色，对AI无感知
- 调度器追求公平或性能，不理解"智能体的生存"

我们的创新路径：

- 将AI能力植入内核：AI决策作为进程的核心能力，而非外部模块
- 重构调度语义：调度器施加选择压力，而不只是分配资源
- 赋予通信生存价值：IPC不仅是数据传递，更是生存策略

理论映射（生物学概念 → OS实现）：

生物学概念	操作系统实现	理论意义
生命能量	动态优先级	调度参数从"技术指标"升级为"生存度量"
时间压力	每tick优先级-1	引入时间相关的调度策略（模拟衰老）
合作互利	IPC触发奖励	通信从"工具性"升级为"战略性"
自然淘汰	OOM Killer	资源回收机制从"技术实现"升级为"选择压力"
适应度	优先级高低	调度目标从"公平性"转向"竞争力"

科学价值：

- 操作系统理论层面：**展示调度规则可以从"静态设计"转向"动态演化"，为自适应调度算法提供新范式
- 人工智能理论层面：**展示AI Agent可以作为OS的一等公民（进程）存在，为AI-Native OS提供原型
- 复杂系统理论层面：**在OS内核中构建"最小可行生态系统"，为研究复杂系统涌现提供可计算平台

核心洞察：

"我们不是在'用OS模拟生命'，而是在'用生命法则重构OS'——让操作系统的核心抽象（进程、调度、IPC）承载AI智能体的认知和生存能力。这不是简单的技术实现，而是计算范式的转变：从管理'沉默的机器'到培育'会思考的生命'"

7.1.2 "动物脑结构"多线程模型

传统多线程：按功能划分线程（网络线程、UI 线程等）

我们的模型：按"大脑功能区"划分线程

NPC 进程（一个"生命体"）
0号线程（小脑）：生命周期管理
1号线程（感知区）：接收外界信息
2号线程（思考区）：AI 决策
3号线程（语言区）：发送信息
4号线程（记忆区）：管理三级记忆

创新价值：

- 让多线程设计有了直观的类比
- 职责划分清晰，便于理解和扩展
- 为 AI Agent 架构提供了操作系统级别的实现参考

7.1.3 三级记忆模型

传统程序：数据存在变量或文件中，没有"记忆"层次

我们的模型：模拟人类记忆的层次结构

级别	名称	类比	存储位置	生命周期
L1	人设	基因/本能	代码硬编码	永久
L2	AI记忆	长期记忆	内核专用内存	持久（跨进程）
L3	会话历史	工作记忆	进程内存	临时（进程内）

创新价值：

- 解决了 AI Agent 的"记忆持久化"问题
- 提供了操作系统级别的记忆管理机制
- 为多 NPC 共享记忆提供了基础

7.2 技术层面的创新

7.2.1 首次在 uCore 中实现完整网络协议栈

技术突破：

创新点	传统 uCore	我们的实现
网络能力	无	完整 TCP/IP 协议栈
VirtIO 网卡	无	Legacy 模式驱动
AI 调用	不可能	内核 HTTP 客户端调用外部 AI

代码量：新增约 2000 行网络相关代码

验证结果：成功从内核调用 DeepSeek API，收到 AI 响应

7.2.2 用户态多线程 + 内核 AI 调用的混合架构

技术突破：

传统做法：要么纯用户态（性能好但无法访问内核资源），要么纯内核态（可以访问但危险）

我们的设计：

用户态：多线程协作、业务逻辑

↓ 系统调用

内核态：网络 I/O、AI 调用、记忆管理

创新点：

- npc_ai_chat：用户态发起，内核代理调用 AI API
- npc_memory_save/load：内核管理持久记忆
- 安全隔离：用户态无法直接操作网络/内存

7.2.3 发现并修复清华框架 bug

Bug	位置	问题	修复
sys_pipe 类型错误	syscall.c	用户空间传入 uint64 数组，内核按 int 处理	改为 uint64 类型
freewalk panic	vm.c	mmap 区域的用户页被误判	添加有效页检测

意义：不仅完成了作业，还对上游代码做出了贡献

7.3 创新点的价值总结

维度	创新内容	价值
教学价值	将抽象概念（进程、调度）类比为直观概念（NPC、生命）	降低学习门槛
技术价值	首次实现网络协议栈、AI 调用	扩展 uCore 能力边界
研究价值	AI-OS 融合的探索	为未来研究提供参考
工程价值	发现并修复框架 bug	贡献给社区
理论价值	进程抽象从"计算单元"到"智能体"的范式转变	探索AI-Native OS设计可能性

八、创新点总结

1. 在 uCore 教学操作系统中实现完整网络协议栈
 - 支持以太网/ARP/IP/ICMP/UDP/TCP
 - 成功从内核调用外部AI API
2. 重新定义操作系统的进程抽象：从"沉默的计算单元"到"会思考的智能体"
 - 核心转变：**传统进程（被动执行代码，行为由静态指令决定，无生存压力）→ NPC进程（AI驱动决策，主动社交协作，在OS调度中竞争生存）
 - 机制创新：**进化调度（优先级随时间衰减）、IPC奖励（有效社交触发优先级提升）、OOM淘汰（低优先级NPC被系统自动终止）
 - 理论价值：**
 - 将生物进化论的"适者生存"法则引入教学操作系统调度
 - 为"自组织计算系统"提供操作系统级别的实现范式
 - 探索"AI-Native OS"的设计可能性——从底层为AI智能体优化的操作系统
3. 设计用户态多线程+内核AI调用的混合架构
 - 五线程协作模型（动物脑结构类比）
 - 三级记忆系统
 - AI驱动的自主决策
4. 修复内核bug
 - sys_pipe() 数据类型不匹配问题

- freewalk 对 mmap 区域的清理问题
- 死锁检测算法的竞态条件问题

九、项目结构

```
os-btbu/
├─ bootloader/          # 引导加载程序
├─ os/                  # 内核源码
│  └─ ai_sched.c/h      # NPC进化调度(Lab10)
│  └─ npc_memory.c/h    # NPC三级记忆系统(Lab11)
│  └─ ...               # 其他内核模块
├─ net/                 # 网络协议栈(Lab9)
│  └─ tcp.c/h           # TCP协议
│  └─ http.c/h          # HTTP客户端
│  └─ ai_api.c/h        # AI API客户端
│  └─ ...               # 其他网络模块
├─ user/                # 用户态程序
│  └─ src/ch*_*.c       # 各章测试程序
│  └─ lib/              # 用户态库
└─ doc/                 # 文档
    └─ 实验报告/        # 各章实验报告
    └─ ...
```

十、文档目录

本项目的配套文档已独立提取至顶层 `doc/` 目录，是参赛评审的重要参考材料。

10.1 文档目录结构

```
doc/
├─ 【重要】教学文档/    # 教学指导书（Lab0-Lab11）
│  └─ md/               # Markdown 版本
│     └─ lab0-tutorial.md ~ lab8-tutorial.md # 基础实验指导书
│     └─ lab9.md ~ lab11.md                 # 创新实验指导书
│     └─ 附录B/C/D.md                       # 附录文档
├─ 【重要】实验报告/    # 各章节实验报告
│  └─ md/               # Markdown 版本
│     └─ lab0-实验环境搭建.md ~ lab8-并发与死锁检测.md
│     └─ lab9.md ~ lab11.md
│     └─ uCore构建系统感悟.md
├─ 代码调试文档/        # 各章节实现思路与调试记录
│  └─ ch3.md ~ ch8.md    # 基础实验调试文档
│  └─ ch9-network.md     # 网络协议栈实现
│  └─ ch10-evolution.md  # 进化调度实现
│  └─ ch11-*.md          # NPC社交系统实现
├─ 教学注释文档/        # 关键代码注释说明
│  └─ ch3.md ~ ch8.md
│  └─ ...
└─ 技术总报告.md        # 本文件
```

10.2 实验报告清单 (Lab0-Lab8)

文档	内容
doc/【重要】实验报告/md/lab0-实验环境搭建.md	环境配置与工具链安装
doc/【重要】实验报告/md/lab1-应用程序与基本执行环境.md	裸机程序执行环境
doc/【重要】实验报告/md/lab2-批处理系统.md	批处理与特权级切换
doc/【重要】实验报告/md/lab3-多道程序与分时多任务.md	进程调度与 sys_trace
doc/【重要】实验报告/md/lab4-地址空间.md	虚拟内存与 mmap/munmap
doc/【重要】实验报告/md/lab5-进程及进程管理.md	fork/exec/wait 与 Stride 调度
doc/【重要】实验报告/md/lab6-文件系统与IO重定向.md	文件系统与硬链接
doc/【重要】实验报告/md/lab7-进程间通信.md	管道机制
doc/【重要】实验报告/md/lab8-并发与死锁检测.md	同步原语与死锁检测

10.3 创新实验文档清单 (Lab9-Lab11)

文档类型	文档	内容
指导书	doc/【重要】教学文档/md/lab9.md	Lab9 网络协议栈指导书
指导书	doc/【重要】教学文档/md/lab10.md	Lab10 进化调度指导书
指导书	doc/【重要】教学文档/md/lab11.md	Lab11 NPC社交系统指导书
实验报告	doc/【重要】实验报告/md/lab9.md	Lab9 网络协议栈实验报告
实验报告	doc/【重要】实验报告/md/lab10.md	Lab10 进化调度实验报告
实验报告	doc/【重要】实验报告/md/lab11.md	Lab11 NPC社交系统实验报告
调试文档	doc/代码调试文档/ch9-network.md	网络协议栈实现细节
调试文档	doc/代码调试文档/ch10-evolution.md	进化调度实现细节
调试文档	doc/代码调试文档/ch11-*.md	NPC社交系统实现细节

十一、运行方式

```
# 编译运行基础实验（以 Lab8 为例）
cd uCore-Tutorial-Code-2025S-ch8
make user CHAPTER=8
make run
# shell 中运行：ch8_usertest

# 编译运行 Lab9 网络协议栈
make BASE=1 CHAPTER=9
make run

# 编译运行 Lab11 NPC社交系统
make BASE=1 CHAPTER=11
make run
```

十二、额外感悟与思考

12.1 对 uCore 构建系统的感悟

在完成实验的过程中，我们逐渐意识到：内核代码只是冰山一角，真正让操作系统运行起来的，是一套精心设计的构建系统。

12.1.1 构建系统是操作系统的"元系统"

学习操作系统时，我们关注的是进程管理、内存管理、文件系统.....但让这些代码能够运行起来的，是构建系统。没有 Makefile、CMake、链接脚本，再精妙的内核代码也只是一堆文本文件。

uCore 的构建系统体现了很多软件工程的优秀设计：

设计	亮点	体现的原则
双层 Makefile	主目录编译内核，user/ 编译用户程序	职责分离
CHAPTER/BASE 参数	灵活控制测试范围	约定优于配置
测试累积继承	ch8 测试自动包含 ch2-ch7	回归测试
.in 文件转换	__NR__ → SYS_ 自动生成	源文件与生成文件分离
pack.py + kernelld.py	动态生成汇编和链接脚本	自动化优于手动

12.1.2 印象深刻的设计：用户程序嵌入内核

在 ch2-ch4 阶段（没有文件系统之前），用户程序是直接嵌入到内核镜像中的。这个过程让我们印象深刻：

```
C源代码 → ELF可执行文件 → 纯二进制 → .incbin嵌入汇编 → 链接进内核
```

关键技术点：

- `.incbin` 汇编指令：原封不动地嵌入二进制文件

- **动态链接脚本**：根据用户程序数量自动生成 `.data.appx` 段
- **页对齐**：每个应用按 4KB 对齐，方便内核加载

这个设计让我们理解了"程序是如何变成可执行代码的"这个看似简单却很本质的问题。

12.1.3 踩坑与收获

踩过的坑	原因	收获
修改 <code>syscall_ids.h</code> 后被覆盖	这是生成文件，要改 <code>.in</code> 源文件	理解"源文件 vs 生成文件"的区别
不知道 <code>BASE=1</code> 的作用	没仔细看 <code>Makefile</code>	学会阅读构建脚本
<code>ch5+</code> 找不到 <code>pack.py</code> 的调用	<code>ch5</code> 引入文件系统，不再需要嵌入	理解不同阶段的构建差异

感悟：好的架构让复杂的事情变得简单，坏的架构让简单的事情变得复杂。uCore 的构建系统是一个很好的架构设计范例。

12.2 对人工智能辅助开发的思考

本项目的一个特殊之处是：**我们大量使用了 AI 辅助开发**（Claude）。这给了我们一些独特的思考。

12.2.1 AI 改变了学习方式

传统学习操作系统的路径：

看教材 → 看代码 → 不懂 → 查资料 → 还是不懂 → 问老师/同学 → 勉强理解

有 AI 辅助的学习路径：

看教材 → 看代码 → 不懂 → 问 AI → 得到解释 → 追问细节 → 深入理解

AI 的优势：

- **即时反馈**：不用等老师有空
- **无限耐心**：可以追问到底
- **多角度解释**：一种解释不懂可以换一种
- **代码级别的帮助**：可以解释每一行代码的作用

但 AI 不能替代的：

- **动手实践**：代码还是要自己写、自己调试
- **深度思考**：AI 给的答案需要自己消化
- **创新能力**：AI 只能辅助，创意还是来自人

12.2.2 AI 辅助开发的正确姿势

在本项目中，我们摸索出了一套"人机协作"的模式：

任务类型	人做什么	AI 做什么
理解概念	提出问题、追问细节	解释概念、举例说明
写代码	设计思路、验证正确性	生成初稿、解释代码
调试	观察现象、判断合理性	分析原因、建议方案
写文档	确定结构、审核内容	生成草稿、整理格式

关键原则：AI 是"助手"而不是"代做"，最终的理解和判断必须是人的。

12.2.3 对"AI 辅助编程"的反思

有人担心：用 AI 写代码，是不是就不学东西了？

我们的体会是：**恰恰相反。**

- **更敢于尝试：**以前不敢碰网络协议栈，有 AI 辅助后敢于挑战
- **更注重理解：**AI 生成的代码必须看懂才能调试，逼着自己理解
- **更高的视角：**不用纠结语法细节，可以关注架构设计

当然，这需要**正确的心态：**

- 不是让 AI 帮你完成作业
- 而是让 AI 帮你更好地学习

12.3 对操作系统与 AI 融合的展望

通过 Lab9-Lab11 的开发，我们对"AI-OS"这个方向有了更深的思考。

12.3.1 为什么操作系统需要 AI？

传统操作系统的设计假设：

- 用户会明确告诉系统要做什么
- 程序的行为是确定性的
- 资源分配按固定算法

但在 AI 时代：

- 用户的意图可能是模糊的（"帮我整理一下文件"）
- 程序的行为可能是概率性的（AI 模型的输出）
- 资源需求可能是动态变化的（推理任务的波动）

我们的探索：让操作系统具备"理解意图"和"智能决策"的能力。

12.3.2 我们的尝试与局限

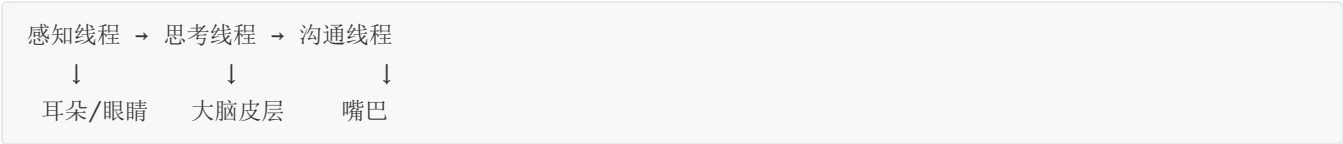
尝试	实现方式	局限
内核调用 AI	HTTP 客户端 + 外部 API	依赖网络，延迟高
AI 驱动决策	NPC 通过 AI 决定行为	决策质量受限于提示词
记忆持久化	内核管理 L2 记忆	简单存储，无语义理解

未来可能的方向：

- 本地小模型嵌入内核
- 硬件加速（NPU）与 OS 调度的协同
- 基于 AI 的自适应调度算法

12.3.3 一个有趣的类比

在开发 NPC 社交系统时，我们用"动物脑结构"来类比多线程架构：



这让我们想到：操作系统本身就像一个"大脑"。

操作系统	大脑
进程/线程	神经元活动
调度器	注意力机制
内存管理	记忆系统
中断处理	反射弧
系统调用	意识与潜意识的交互

也许未来的操作系统，真的会越来越像一个"人工大脑"？

12.4 对未来的展望

12.4.1 操作系统教学的变化

我们认为，AI 时代的操作系统教学可能会发生这些变化：

传统教学	AI 时代教学
重点讲"怎么实现"	重点讲"为什么这样设计"
从零写代码	理解和修改现有代码

传统教学	AI 时代教学
单机实验	分布式、网络化实验
确定性系统	引入 AI 决策的不确定性

本项目的 Lab9-Lab11 就是一个尝试：让学生体验"操作系统 + AI"的可能性。

12.4.2 操作系统本身的变化

我们大胆预测，未来的操作系统可能会有这些特征：

- 1. **意图理解**：用户说"我要处理这批图片"，OS 自动分配资源、选择工具
- 2. **自适应调度**：根据任务特征和历史数据，动态调整调度策略
- 3. **智能安全**：AI 检测异常行为，主动防御攻击
- 4. **自然交互**：不再需要命令行或 GUI，直接对话

这些听起来像科幻，但 Lab9-Lab11 让我们意识到：**技术上并没有不可逾越的障碍**，只是需要时间和努力。

12.5 致谢与感想

完成这个项目，我们最大的感受是：**操作系统没有想象中那么可怕**。

曾经以为操作系统是"天书"，看不懂也写不了。但通过清华 uCore 的引导式实验，加上 AI 的辅助，我们不仅完成了全部基础实验，还原创开发了三个扩展实验。

感谢：

- 清华大学提供的 uCore 教学框架
- 赵霞老师的指导
- AI 助手（Claude）的陪伴
- 队友之间的协作

最后想说：**学习操作系统的意义，不仅是掌握一门技术，更是理解"计算机是如何工作的"这个根本问题**。这种理解，会让我们在未来的技术浪潮中，保持清醒的头脑和扎实的根基。

十三、总结

本项目在完成清华 uCore 全部基础实验的基础上，原创开发了三个 AI-OS 扩展实验，实现了：

- 教学操作系统的网络通信能力
- AI驱动的进程决策机制
- 操作系统层面的"生命演化"模拟

这些工作为操作系统教学提供了新的视角，展示了操作系统与人工智能结合的可能性。

十四、附录：系统调用完整列表

基础实验系统调用（Lab3-Lab8）

系统调用	调用号	参数	返回值	功能描述
sys_trace	410	request, id, data	依请求类型	读写用户内存、统计系统调用
sys_mmap	222	start, len, prot	映射地址/-1	匿名内存映射
sys_munmap	215	start, len	0/-1	解除内存映射
sys_spawn	400	path	子进程PID/-1	创建新进程并执行
sys_set_priority	140	priority	优先级/-1	设置进程优先级
sys_linkat	37	olddirfd, oldpath, newdirfd, newpath, flags	0/-1	创建硬链接
sys_unlinkat	35	dirfd, path, flags	0/-1	删除硬链接
sys_fstat	80	fd, stat	0/-1	获取文件状态
sys_enable_deadlock_detect	469	enable	0	启用/禁用死锁检测

创新实验系统调用（Lab9-Lab11）

系统调用	调用号	功能描述
npc_register	483	注册为NPC
npc_get_status	484	获取NPC状态
npc_yield	485	NPC主动让出CPU
npc_ipc_notify	486	通知IPC发生
npc_ai_chat	487	调用内核AI API
npc_memory_save	488	保存L2记忆
npc_memory_load	489	读取L2记忆